

DM 2 : - Pour le lundi 14 octobre

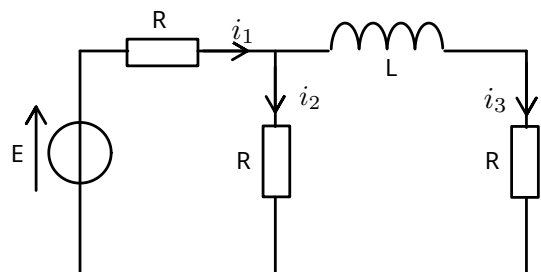
PTSI 2 La Martinière Monplaisir

- ▷ Les DM sont une occasion de s'entraîner au calcul et à la rédaction. Il convient de traiter le maximum possible de questions pour profiter au mieux de cet entraînement.
- ▷ Il est inutile de recopier une correction, ou le travail d'un autre. La réflexion peut être collective, mais le travail rendu doit rester personnel.

I Électricité : Circuit soumis à un échelon de tension

On soumet le circuit ci-contre où les trois résistances sont identiques à un échelon de tension

$$\begin{aligned} e(t) &= 0 \text{ pour } t < 0 \\ e(t) &= E \text{ pour } t > 0. \end{aligned}$$



On donne $R = 100\Omega$, $L = 10\text{ mH}$, $E = 5\text{ V}$

1. Déterminer les intensités des courants i_1 , i_2 et i_3 ainsi que $\frac{di_3}{dt}$ à l'instant $t = 0^+$.
2. Déterminer ces mêmes valeurs au bout d'un temps infini.
3. Établir l'équation différentielle vérifiée par $i_3(t)$.
4. Résoudre cette équation en déterminant la fonction $i_3(t)$.
5. À partir de quelle valeur de t peut-on considérer que le régime permanent est atteint à moins de 1% près?
La méthode d'Euler permet de calculer, pas à pas, les valeurs de $i_3(t)$ à intervalles de temps réguliers.
6. On donne en annexe le programme python associé. Remplir les parties remplacées par des pointillés.

II Chimie - Bilans de matière

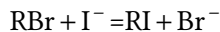
On considère un équilibre chimique en phase gazeuse. Sous la pression $P^0 = 1\text{ bar}$ maintenue constante, à la température T . À partir d'un mélange de HCl(g) et de $\text{O}_2(\text{g})$, il se forme $\text{Cl}_2(\text{g})$ et $\text{H}_2\text{O(g)}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction avec pour coefficient stœchiométrique 1 (en valeur absolue) pour O_2 .
2. Les réactifs sont pris en quantités stœchiométriques (1 mol de O_2). Quel est l'avancement maximum $\xi_{\max}$ de cette réaction?
3. À l'équilibre, 75% de HCl a disparu. Déterminer l'avancement ξ_e de la réaction à l'équilibre.
4. Les gaz étant supposés parfaits, déterminer les pressions partielles de chacun des constituants en fonction de ξ .
5. Exprimer la constante de cet équilibre à la température T en fonction des pressions partielles, puis en fonction de ξ , puis faire l'application numérique.

III Chimie - Cinétique

On se propose de faire l'étude cinétique de l'échange de l'halogène dans un dérivé bromé (RBr) pour obtenir un dérivé iodé (RI).

La réaction étudiée s'écrira :



L'ion iodure I^- est introduit dans le milieu réactionnel sous forme d'iodure de lithium LiI totalement dissocié en ses ions Li^+ et I^- .

La réaction est réalisée dans les conditions suivantes :

- la réaction est totale et elle admet un ordre
- le milieu réactionnel est monophasé
- le volume est constant
- la température est constante pour une expérience donnée

Dans ces conditions, on considérera que la réaction suit la même loi de vitesse quel que soit le dérivé bromé.

Les résultats expérimentaux sont présentés dans les tableaux de 1 à 3.

On note

- $[i]_0$ la concentration initiale du constituant i
- $[i]$ la concentration du constituant i à l'instant t
- x l'avancement volumique de la réaction

À l'exception du volume qui sera exprimé en litre (L), toutes les grandeurs physiques devront être données en unités S.I. que l'on précisera.

Une espèce sera considérée en excès si sa concentration est supérieure à celle des autres d'un facteur 20. On prendra $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

1. Donner la définition de la vitesse de la réaction par rapport à chaque constituant du milieu réactionnel.

2. Donner l'expression de la vitesse, sachant que la réaction admet un ordre.

3. À partir des données du tableau 1 et des graphes fournis en annexe 1, déterminer en expliquant clairement la démarche, l'ordre partiel par rapport à l'ion iodure et calculer la constante de vitesse apparente que l'on notera k_{app} . Comment appelle-t-on cette méthode ?

4. À l'aide des résultats du tableau 2 et du graphe fourni en annexe 2, montrer que l'ordre partiel par rapport au bromoéthane (RBr) est le même que l'ordre partiel par rapport à l'ion iodure. On expliquera clairement la démarche.

5. Quel est l'ordre global de la réaction et sa constante de vitesse k_1 .

À l'aide du tableau 3 :

6. Déterminer la constante de vitesse k_2 à $T_2 = 323 \text{ K}$.

7. Déterminer l'expression de l'énergie d'activation E_A en fonction de T_1 , T_2 , k_1 et k_2 .

t(h)	0	1	2	3	4	5	8
$10^3[i] \text{ (mol/L)}$	2.10	1.61	1.23	0.945	0.724	0.555	0.250

Tableau 1 : $[R - Br]_0 = 0.0435 \text{ mol/L}$, $[I^-]_0 = 0.0020 \text{ mol/L}$ et $T = 298 \text{ K}$.

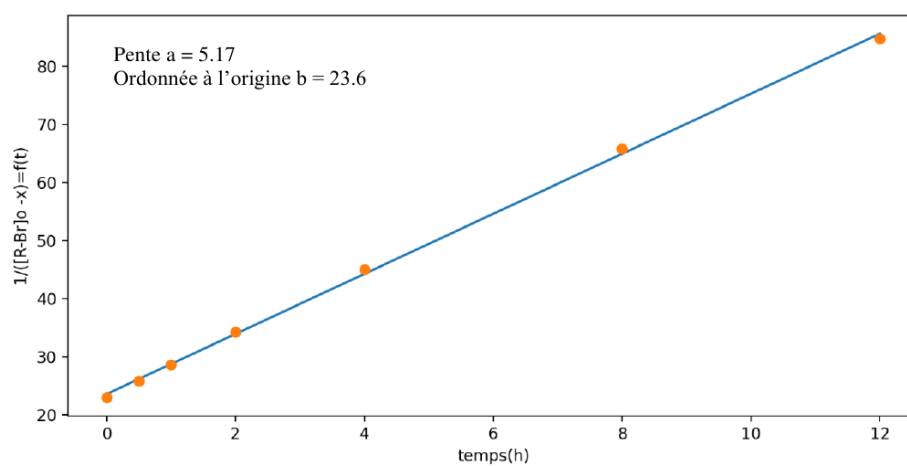
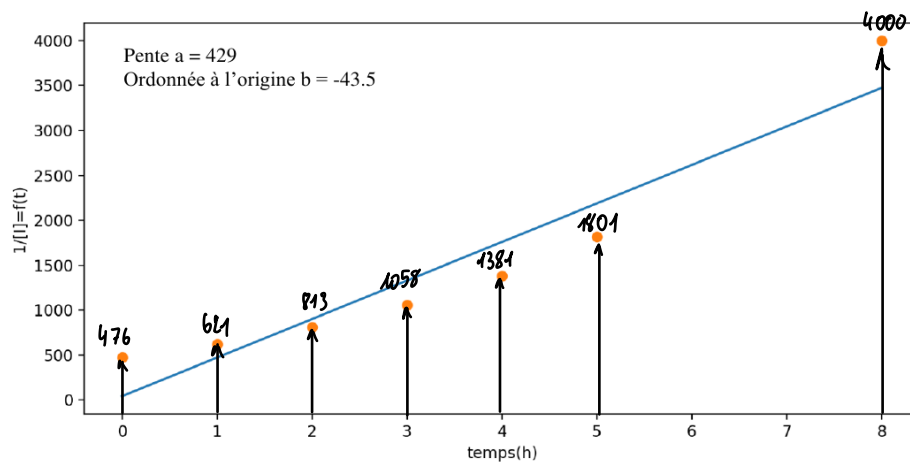
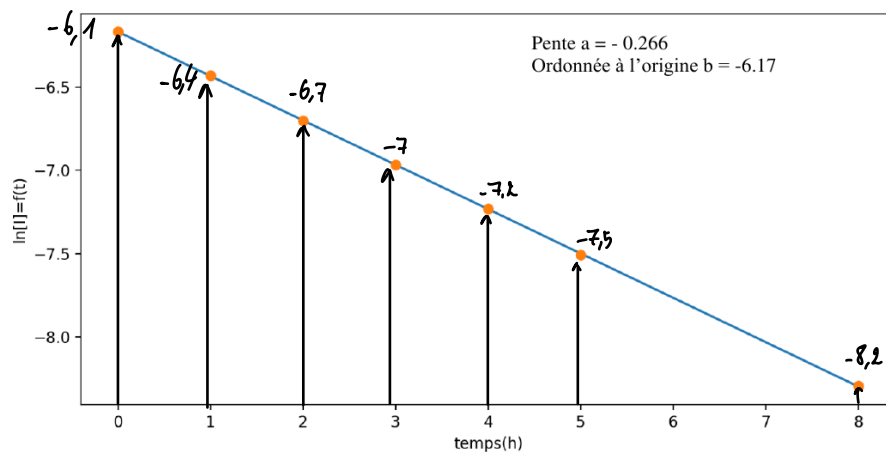
t(h)	0	0.5	1	2	4	8	12
$10^3 \cdot x$	0	4.79	8.57	14.3	21.3	28.3	31.7

Tableau 2 : $[R - Br]_0 = [I^-]_0 = 0.0420 \text{ mol/L}$ et $T = 298 \text{ K}$.

Température (K)	$[R - Br]_0 \text{ (mol/L)}$	$[I^-]_0 \text{ (mol/L)}$	Temps de demi-réaction
323	0.025	0.025	1h40 min

Tableau 3

Annexe - Cinétique



Annexe Electricité - Script à compléter

```

# importation des bibliothèques
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# choix des valeurs numériques:
R=100..... # résistance en ohms
L=10-2..... # inductance de la bobine en Henry
E=5
tau=..(2*L)/(3*R)..... # constante de temps ou temps de relaxation
tf = .5...*tau # fin de l'observation pour avoir un régime établi
à mieux que 1% près
ti = 0.
#### Paramètres globaux
N = 5000 # Nb de pas de temps
t = np.linspace(ti,tf,N)
deltat = (tf-ti)/N ##Pas de temps
##Fonction decrivant l'équation différentielle
def f(y,t):
    return ..(E/L) - (y / tau).....
##Initialisation du tableau reponse
I3 = np.zeros(N)
I3[0] = 0.....
###Écrire ici la récurrence correspondant à la méthode d'Euler
for k in range(N-1):
    I3[k+1] = f(I3[k], t[k]) * deltat + I3[k]
#tracé des courbes:
# trace de la courbe
plt.plot(...t... , ...I3... , color="r", label=r" $i_3(t)$ ")
plt.xlabel('t(s)')
plt.ylabel('intensité(A)')
plt.legend() #Affichage de la légende
plt.grid()#Trace du quadrillage
plt.show()#Visualisation de la courbe

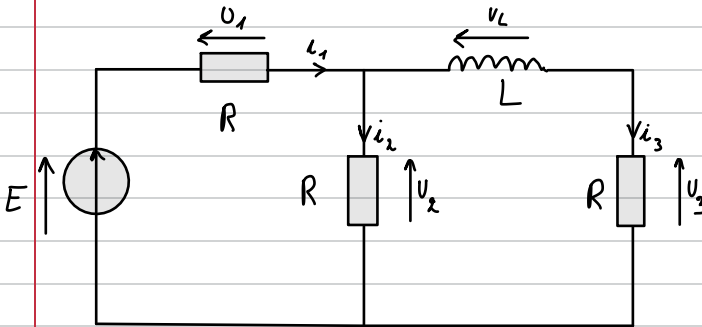
```

I Électricité : Circuit soumis à un échelon de tension

$$e(t) = 0 \text{ pour } t < 0$$

$$\text{et } R = 100 \Omega \text{ et } L = 10 \text{ mH} = 10^{-2} \text{ H} \text{ et } E = 5 \text{ V.}$$

$$e(t) = E \text{ pour } t > 0$$



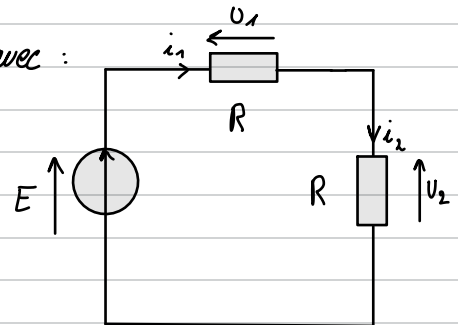
1) À $t = 0^+$ $e(t) = E$ $L = 0$ (par continuité du courant dans une bobine)

La bobine agit comme un interrupteur ouvert on se retrouve avec :

Les deux résistances en série peuvent être vues

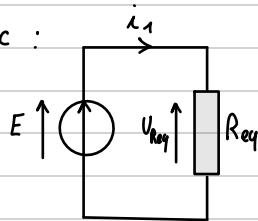
comme une résistance équivalente tel que $R_{eq} = R_1 + R_2 = 2R$

D'où $R_{eq} = 200 \Omega$.



De plus i_1 sera égal à i_2 car il n'y a plus qu'une maille. Et i_3 sera nul.

Et on se retrouve avec :



Loi des mailles : $E - U_{Req} = 0 \Leftrightarrow U_{Req} = E$ AN: $i_1 = \frac{5}{200} = 0,025 \text{ A}$

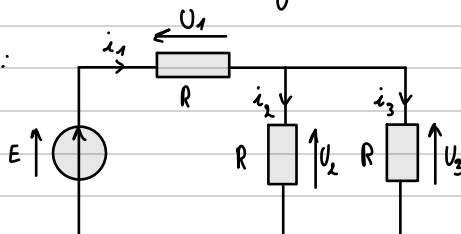
$$\Leftrightarrow R_{eq} i_1 = E$$

$$\Leftrightarrow i_1 = \frac{E}{R_{eq}}$$

Donc $i_1 = i_2 = 0,025 \text{ A}$ et $i_3 = 0$ d'où $\frac{di_3}{dt} = 0$

2) À $t \rightarrow +\infty$ la bobine agit comme un interrupteur fermé, on se retrouve avec le

circuit suivant :

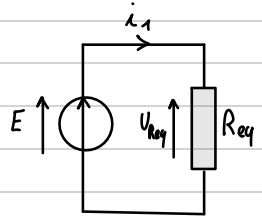


R_2 et R_3 sont en parallèle : la résistance équivalente R_{23} s'exprime :

$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{R_3 + R_2}{R_2 R_3} \Leftrightarrow R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{R^2}{2R} \quad \text{AN: } R_{23} = \frac{100^2}{2 \times 100} = \frac{100}{2} = 50 \Omega$$

R_{23} est en série avec R_1 : la résistance équivalente du circuit s'exprime :

$R_{eq} = R_{23} + R_1$ AN: $R_{eq} = 50 + 100 = 150 \Omega$ On se retrouve avec :



Loi des mailles $E - U_{Rq} = 0 \Leftrightarrow U_{Rq} = E$

$$\Leftrightarrow R_{eq} i_1 = E$$

AN: $i_1 = \frac{5}{150} = \frac{1}{30} \text{ A}$

$$\Leftrightarrow i_1 = \frac{E}{R_{eq}}$$

LD'O : $U_1 = R i_1$ d'où $U_1 = 100 \times \frac{1}{30} = \frac{10}{3} \text{ V}$ (On revient dans le circuit complet)

LDM : $E - U_1 - U_2 = 0 \Leftrightarrow U_2 = E - U_1$ d'où $U_2 = 5 - \frac{10}{3} = \frac{15-10}{3} = \frac{5}{3} \text{ V}$

LD'O : $U_2 = R i_2 \Leftrightarrow i_2 = \frac{U_2}{R}$ d'où $i_2 = \frac{\frac{5}{3}}{100} = \frac{5}{3 \times 100} = \frac{5}{300} = \frac{1}{60} \text{ A}$

LDM : $i_1 = i_2 + i_3 \Leftrightarrow i_3 = i_1 - i_2$ d'où $i_3 = \frac{1}{30} - \frac{1}{60} = \frac{1}{60} \text{ A}$

Comment trouver $\frac{di_3}{dt}$?

On sait que $u_L = L \frac{di}{dt}$ or ici on a $u_L = L \frac{di_3}{dt} \Leftrightarrow \frac{di_3}{dt} = \frac{u_L}{L}$

Or $u_L = 0$ donc $\frac{di_3}{dt} = 0$

3) LDM : (grande maille) $\rightarrow (On E - U_1 = U_2)$

$$E - U_1 - U_L - U_3 = 0 \Leftrightarrow U_L + U_3 = E - U_1 \Leftrightarrow U_L + U_3 = U_2$$

Il faut exprimer U_2 en fonction de i_3

$$U_1 = E - U_L - U_3 \Leftrightarrow R i_1 = E - U_L - U_3 \Leftrightarrow i_1 = \frac{E - U_L - U_3}{R}$$

$$On i_1 = i_2 + i_3 \Leftrightarrow i_2 = i_1 - i_3 \Leftrightarrow i_2 = \frac{E - U_L - U_3}{R} - i_3$$

$$D'où $U_2 = R i_2 = R \frac{E - U_L - U_3}{R} - i_3$$$

Ainsi: $L \frac{di_3}{dt} + R i_3 = R \left(\frac{E - L \frac{di_3}{dt} - R i_3}{R} - i_3 \right)$

$$\Leftrightarrow L \frac{di_3}{dt} + R i_3 = E - L \frac{di_3}{dt} - R i_3 - R i_3$$

$$\Leftrightarrow 2L \frac{di_3}{dt} + 3R i_3 = E$$

$$\Leftrightarrow \frac{di_3}{dt} + \frac{3R}{2L} i_3 = \frac{E}{2L}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\frac{di_3}{dt} + \frac{i_3}{\tau} = \frac{E}{2L}} \text{ avec } \tau = \frac{2L}{3R}$$

4) On sait que $i_3(t) = i_{3,ESSM}(t) + i_{3,SP}(t)$

Étape 1: ESSM: $i_{3,ESSM}(t)$ vérifie $\frac{di_3}{dt} + \frac{i_3}{\tau} = 0$

d'où $i_{3,ESSM}(t) = \alpha e^{-\frac{t}{\tau}}$ avec α une constante à déterminer.

Étape 2: SP: Le second membre $\frac{E}{2L}$ est une constante

d'où $i_{3,SP}(t) = A(\text{cste})$, on injecte A dans l'équation différentielle:

$$\frac{dA}{dt} + \frac{A}{\tau} = \frac{E}{2L} \Leftrightarrow \frac{A}{\tau} = \frac{E}{2L} \Leftrightarrow A = \frac{E}{2L} \times \tau \Leftrightarrow \frac{E}{2L} \times \frac{2L}{3R} = A \Leftrightarrow A = \frac{E}{3R}$$

$$\text{Donc } i_3(t) = \alpha e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{E}{3R}$$

Étape 3: Trouvons α grâce aux conditions initiales:

$$i_3(t=0) = \alpha e^{-\frac{0}{\tau}} + \frac{E}{3R} = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha + \frac{E}{3R} = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha = -\frac{E}{3R}$$

$$\text{Enfin: } i_3(t) = -\frac{E}{3R} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{E}{3R}$$

$$\boxed{i_3(t) = \frac{E}{3R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)} \text{ avec } \tau = \frac{2L}{3R}$$

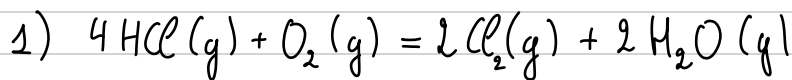
5) On sait que le régime permanent est atteint à $t = 5\tau$

$$t = 5\tau = 5 \times \frac{2L}{3R} = \frac{10L}{3R}$$

$$\text{AN: } \frac{10 \cdot 10^{-2}}{300} = \frac{10^{-1}}{3 \cdot 10^2} = \frac{1}{3} \cdot 10^{-3} \simeq \boxed{0,33 \text{ ms}}$$

6) Voir annexe

II Chimie - Bilans de matière



2) Tableau d'avancement.

	$4 \text{HCl}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2 \text{Cl}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$			
État initial	n_{HCl}^0	$n_{\text{O}_2}^0$	0	0
État final	$n_{\text{HCl}}^0 - 4\xi$	$n_{\text{O}_2}^0 - \xi$	2ξ	2ξ

$$n_{\text{O}_2}^0 = 1 \text{ mol}$$

Si les réactifs sont pris en quantités stœchiométriques avec une mole d' O_2 alors:

$$\frac{n_{\text{O}_2}^0}{\nu_{\text{O}_2}} = \frac{1}{1} = 1 \quad \frac{n_{\text{HCl}}^0}{\nu_{\text{HCl}}} = \frac{n_{\text{HCl}}^0}{4} = 1 \Leftrightarrow n_{\text{HCl}}^0 = 1 \times 4 = 4$$

$$\text{D'où } \xi_{\text{O}_2}^{\text{max}} = -\frac{-1}{-1} = 1 \text{ mol} \quad \xi_{\text{HCl}}^{\text{max}} = -\frac{-4}{-4} = 1 \text{ mol} \quad \text{Donc les deux réactifs sont limitant}$$

et l'avancement max de la réaction est $\xi^{\text{max}} = 1 \text{ mol}$.

3) À l'équilibre 75% de HCl ont disparu, c'est-à-dire $4 \times 0,75 = 3 \text{ mol}$ ont réagi.

$$n_{\text{HCl}, \text{eq}} = n_{\text{HCl}}^0 + \nu_{\text{HCl}} \xi_{\text{eq}} \Leftrightarrow n_{\text{HCl}, \text{eq}} - n_{\text{HCl}}^0 = \nu_{\text{HCl}} \xi_{\text{eq}}$$

$$\Leftrightarrow \xi_{\text{eq}} = \frac{n_{\text{HCl}, \text{eq}} - n_{\text{HCl}}^0}{\nu_{\text{HCl}}}$$

$$\text{AN: } \xi_{\text{e}} = \frac{1 - 4}{-4} = \frac{-3}{-4} = 0,75 \text{ mol}$$

4) On sait que $P_i = x_i P^0$

$$\text{d'où : } P_{\text{HCl}} = P^0 x_{\text{HCl}} = 10^5 x_{\text{HCl}}$$

$$P_{\text{O}_2} = P^0 x_{\text{O}_2} = 10^5 x_{\text{O}_2}$$

$$P_{\text{Cl}_2} = P^0 x_{\text{Cl}_2} = 10^5 x_{\text{Cl}_2}$$

$$P_{\text{H}_2\text{O}} = P^0 x_{\text{H}_2\text{O}} = 10^5 x_{\text{H}_2\text{O}}$$

5) Constante d'équilibre en fonction des pressions partielles :

$$K^o(T) = \frac{\left(\frac{P_{Cl_2}}{P_o}\right)^2 \left(\frac{P_{H_2O}}{P_o}\right)^2}{\left(\frac{P_{HCl}}{P_o}\right)^4 \left(\frac{P_{O_2}}{P_o}\right)^2} = \frac{\left(\frac{10^5 \times x_{Cl_2}}{10^5}\right)^2 \left(\frac{10^5 \times x_{H_2O}}{10^5}\right)^2}{\left(\frac{10^5 \times x_{HCl}}{10^5}\right)^4 \left(\frac{10^5 \times x_{O_2}}{10^5}\right)^2} = \frac{x_{Cl_2}^2 \times x_{H_2O}^2}{x_{HCl}^4 \times x_{O_2}}$$

Constante d'équilibre en fonction de ξ : ($n_{tot} = 4 - 4\xi_{eq} + 1 - \xi_{eq} + 2\xi_{eq} + 2\xi_{eq} = 5 - \xi_{eq}$)

$$K^o(T) = \frac{\left(\frac{n_{Cl_2}}{n_{tot}}\right)^2 \left(\frac{n_{H_2O}}{n_{tot}}\right)^2}{\left(\frac{n_{HCl}}{n_{tot}}\right)^4 \left(\frac{n_{O_2}}{n_{tot}}\right)^2} = \frac{\left(\frac{2\xi_{eq}}{5-\xi_{eq}}\right)^2 \left(\frac{2\xi_{eq}}{5-\xi_{eq}}\right)^2}{\left(\frac{4-4\xi_{eq}}{5-\xi_{eq}}\right)^4 \left(\frac{1-\xi_{eq}}{5-\xi_{eq}}\right)^2}$$

AN : $K^o(T) = \frac{\left(\frac{2 \times 0,75}{5-0,75}\right)^2 \left(\frac{2 \times 0,75}{5-0,75}\right)^2}{\left(\frac{4-4 \times 0,75}{5-0,75}\right)^4 \left(\frac{1-0,75}{5-0,75}\right)^2} = \frac{\left(\frac{1,5}{4,25}\right)^2 \left(\frac{1,5}{4,25}\right)^2}{\left(\frac{4-3}{4,25}\right)^4 \left(\frac{0,25}{4,25}\right)^2} \approx 86$

III Chimie - cinétique

1) $v_{RBx} = -\frac{d[RBx]}{dt}$ $v_{I^-} = -\frac{d[I^-]}{dt}$ $v_{RI} = \frac{d[RI]}{dt}$ $v_{Bx^-} = \frac{d[Bx^-]}{dt}$

2) $v = k [RBx]^{P_{RBx}} [I^-]^{P_{I^-}} [RI]^{P_{RI}} [Bx^-]^{P_{Bx^-}}$

3) Le tableau 1 nous donne la concentration de I^- en fonction des heures (elle décroît)

testons les deux graphes concernant I^- pour savoir son ordre partiel.

Les deux graphes montrent des résultats cohérents, passons par les temps de demi-réaction.

graphe 1 : $\ln[I^-] \rightarrow$ premier ordre donc $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\alpha k}$ or αk est la pente de la courbe de

tendance donc $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0,266} \approx 2,6$ ce qui est correct graphiquement.

graphe 2 : $\frac{1}{[I^-]} \rightarrow$ deuxième ordre donc $t_{1/2} = \frac{1}{\alpha k [I^-]}$ or on connaît tout donc.

$t_{1/2} = \frac{1}{429 \times 2,1 \times 10^{-3}} \approx 1,1$ ce qui, graphiquement, est faux.

Donc on peut dire $[I^-]$ suit une loi de vitesse d'ordre 1. d'où l'ordre partiel de I^- est 1.

d'où $v = k_{app} [I^-]$. Or la pente du graphe 1 est $-\alpha k$ avec α le coefficient

stoechiométrique de I^- à savoir 1 donc la pente est $-k = -0,266$
 donc $k_{app} = 0,266$.

Cette méthode est la méthode différentielle.

4) On a $\frac{1}{[RB_n]_0 - x}$ en fonction du temps donc on a $\frac{1}{[RB_n]}$ en fonction du temps

Donc ça suit une loi de vitesse d'ordre 2.

On nous donne dans les proportions stoechiométriques car $[RB_n]_0 = [I]_0$ c'est-à-dire que leurs coefficients stoechiométriques sont égaux.

On utilise la formule suivante :

$$v = k [A]^p [B]^q \quad \text{avec ici : } v = k [I^-]^1 [RB_n]^q$$

$$\text{d'où } v = k \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^q [A]^{p+q} \quad \text{avec ici : } v = k \left(\frac{1}{1}\right)^q [I^-]^{1+q}$$

Or $p+q$ doit être égal à 2 donc $p+q = 2 \Leftrightarrow 1+q = 2 \Leftrightarrow q = 1$

Donc l'ordre partiel de RB_n est bien le même que I^- .

5) L'ordre global de la réaction est donc 2.

On utilise le graphique 3 pour trouver k_1 pente = αk avec α : coefficient stoechiométrique $\alpha = 1$

$$\text{donc pente} = k \Leftrightarrow 5,17 = k$$

6) La réaction admet toujours un ordre 2.

Or $t_{1/2}$ pour un ordre 2 vaut $t_{1/2} = \frac{1}{\alpha k [I^-]_0}$ ↗ proportion stoechiométrique
 $\alpha = 1$

$$\Leftrightarrow \frac{5}{3} = \frac{1}{k \cdot 0,025}$$

$$\Leftrightarrow k \left(\frac{5 \cdot 0,025}{3} \right) = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{0,125}{3} k = 1$$

$$\Leftrightarrow k = \frac{1}{\frac{0,125}{3}} \Leftrightarrow k = \frac{3}{0,125} \Leftrightarrow k = 24$$

7) On part de la loi d'Arrhenius :

$$k(T) = A e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

$$\bullet k_1(T_1) = A e^{-\frac{E_a}{RT_1}}$$

$$\bullet k_2(T_2) = A e^{-\frac{E_a}{RT_2}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{k_1(T_1)}{A} = e^{-\frac{E_a}{RT_1}}$$

$$\Leftrightarrow E_a = -RT_2 \ln\left(\frac{k_2(T_2)}{A}\right)$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{k_1(T_1)}{A}\right) = -\frac{E_a}{RT_1}$$

$$\Leftrightarrow RT_1 \ln\left(\frac{k_1(T_1)}{A}\right) = -E_a$$

$$\Leftrightarrow -RT_1 \ln\left(\frac{k_1(T_1)}{A}\right) = E_a$$

$$E_a = -RT_1 \ln\left(\frac{k_1(T_1)}{A}\right) = -RT_2 \ln\left(\frac{k_2(T_2)}{A}\right)$$

$$\Leftrightarrow E_a = -RT_1 \ln\left(\frac{k_1(T_1)}{A}\right) + RT_2 \ln\left(\frac{k_2(T_2)}{A}\right)$$

$$\Leftrightarrow E_a = R\left(T_2 \ln\left(\frac{k_2}{A}\right) - T_1 \ln\left(\frac{k_1}{A}\right)\right)$$

DM 2 : Corrigé

PTSI 2 La Martinière Monplaisir

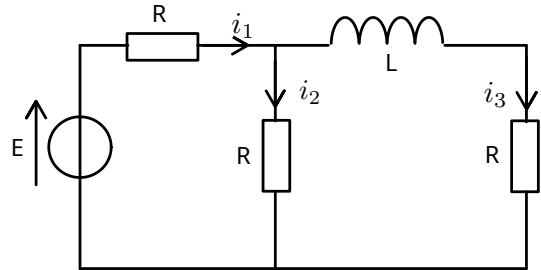
I Électricité : Circuit soumis à un échelon de tension

1. 3 point(s)

Juste après la fermeture de l'interrupteur, en $t = 0^+$, on trouvera

$i_3(0^+) = 0$ par continuité du courant traversant la

bobine, ce qui implique $i_1(0^+) = i_2(0^+) = \frac{E}{2R}$.



La loi des mailles à droite du circuit donne $Ri_2(0^+) - U_L - Ri_3(0^+) = 0$, ce qui se traduit par $\frac{di_3}{dt}(0^+) = \frac{R}{L}i_2(0^+) = \frac{E}{2L}$.

2. 3 point(s)

Lorsque le régime permanent est établi, en $t \rightarrow \infty$, la bobine est assimilable à un fil, ce qui donne

$\frac{di_3}{dt}(t \rightarrow \infty) = 0$, puis $i_2(t \rightarrow \infty) = i_3(t \rightarrow \infty) = i_1(t \rightarrow \infty)/2 = \frac{E}{3R}$.

3. 4 point(s)

La loi des mailles, successivement à droite puis à gauche du circuit permet d'écrire

$$L \frac{di_3}{dt} + Ri_3 - Ri_2 = 0$$

$$E = Ri_1 + Ri_2,$$

la loi des nœuds donne $i_1 = i_2 + i_3$, et ainsi

$$\begin{aligned} i_2 = i_1 - i_3 &\Rightarrow i_1 = \frac{E}{2R} + \frac{i_3}{2} \\ \Rightarrow i_2 &= \frac{E}{2R} - \frac{i_3}{2}, \end{aligned}$$

soit finalement

$$\frac{di_3}{dt} + \frac{i_3}{\tau} = \frac{E}{2L},$$

avec $\tau = \frac{2L}{3R}$.

4. 3 point(s)

On procède comme d'habitude, pour trouver

$$i_3(t) = \frac{E}{3R} [1 - e^{-t/\tau}].$$

5. 2 point(s)

Le régime permanent sera atteint à moins de 1% près pour $t > t_1$ tel que $i_3(t_1) = \frac{99}{100} \cdot \frac{E}{3R}$.

On devra donc attendre un temps $t_1 = \tau \ln 100 \approx 4.6\tau \approx 5\tau$.

C'est le critère qu'on retient généralement : le régime permanent est atteint à moins de 1% près lorsque $t \geq 5\tau$.

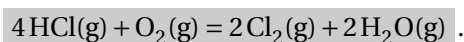
6. 3 point(s)

cf. annexe.

II Chimie - Bilans de matière

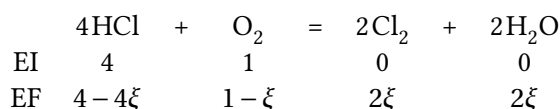
1. 2 point(s)

Attention : ici, l'énoncé impose le choix des coefficients stœchiométriques. L'équation-bilan demandée s'écrit



2. 2 point(s)

Étant donné que les réactifs sont pris dans les proportions stœchiométriques, on aura le tableau d'avancement suivant :



L'avancement maximal vaut donc $\xi_{\max} = 1 \text{ mol}$.

3. 1 point(s)

À l'équilibre, il ne reste qu'une mole de HCl. On en déduit donc $\xi_e = 0.75 \text{ mol}$.

4. Chacun des gaz vérifie la loi des gaz parfaits : $P_i V = n_i RT$. On trouve ainsi

$$P_{\text{H}_2\text{O}} = P_{\text{Cl}_2} = \frac{2\xi RT}{V} \quad P_{\text{O}_2} = \frac{(1-\xi)RT}{V} \quad P_{\text{HCl}} = \frac{4(1-\xi)RT}{V}.$$

5. 3 point(s)

Pour simplifier l'écriture de la constante d'équilibre, et pouvoir notamment s'affranchir du volume, on utilise les fractions molaires, pour trouver

$$K^\circ = \frac{P_{\text{H}_2\text{O}}^2 \cdot P_{\text{Cl}_2}^2 P^\circ}{P_{\text{O}_2} \cdot P_{\text{HCl}}^4} = \frac{\xi^4 (5-\xi)}{16(1-\xi)^5}.$$

AN : $K^\circ \approx 86$.

III Chimie - Cinétique

1. 4 point(s)

La vitesse de réaction s'écrit

$$v = -\frac{d[\text{RBr}]}{dt} = -\frac{[I^-]}{dt} = +\frac{[RI]}{dt} = +\frac{[\text{Br}^-]}{dt}.$$

2. 2 point(s)

Dans la mesure où la réaction admet un ordre, la vitesse s'écrit :

$$v = k \cdot [\text{RBr}]^a \cdot [I^-]^\beta.$$

3. 4 point(s)

La concentration en $[RBr]$ initiale est très largement supérieure à celle de l'ion I^- . On se trouve donc dans une situation de **dégénérescence de l'ordre**. Dans ce cas, $k_{app} = k[Br^-]_0$, dans la mesure où $[Br^-]_0 \gg [I^-]_0$.

Le graphe 1 de l'annexe montre que $\ln[I^-]$ se comporte de façon affine avec le temps, ce qui correspond (cf. cours) à un ordre 1.

Attention : ici, il faut redémontrer ce résultat.

La pente de la courbe donne $k_{app} = 0.266 \text{ h}^{-1}$.

4. 3 point(s)

On remarque que le tableau 2 correspond au cas d'un **mélange stoechiométrique**. Ainsi, la loi de vitesse devient, avec

$$v = k[RBr]^{a+1}.$$

On constate dans le graphe fourni que $1/[RBr](t)$ se comporte comme une fonction affine du temps, ce qui indique un ordre 2. On aura alors $a + 1 = 2$, et donc **l'ordre par rapport à RBr vaut 1**.

5. 2 point(s)

L'ordre global de la réaction vaut 2, et la constante de vitesse s'obtient à partir de la pente de la droite du graphe 2. On trouve $k_1 = 5.17 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$.

6. 3 point(s)

On se trouve ici à nouveau dans le cas d'un mélange stoechiométrique. L'ordre global vaut 2, et le temps de demi réaction vaut $t_{1/2} = \frac{1}{k[I^-]_0}$. On trouve donc

$$k = \frac{1}{t_{1/2} \cdot [I^-]_0},$$

qui vaut numériquement $k = 24.1 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$.

7. 2 point(s)

Pour déterminer l'expression de l'énergie d'activation, on utilise la loi d'Arrhenius, pour trouver

$$E_A = \frac{RT_1 T_2}{T_1 - T_2} \ln \left(\frac{k_1}{k_2} \right).$$

Annexe Electricité - Script à compléter

```
# importation des bibliothèques
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# choix des valeurs numériques:
R = 100 # résistance en ohms
L = 10e-3 # inductance de la bobine en Henry
E=5
tau= (2*L)/(3*R) # constante de temps ou temps de relaxation
tf = 5*tau # fin de l'observation pour avoir un régime établi à mieux
que 1% près
ti = 0.
#### Paramètres globaux
N = 5000 # Nb de pas de temps
t = np.linspace(ti,tf,N)
deltat = (tf-ti)/N ##Pas de temps
##Fonction décrivant l'équation différentielle
def f(y,t):
    return -y/tau + E/(2*L)
##Initialisation du tableau reponse
I3 = np.zeros(N)
I3[0] = 0
###Écrire ici la récurrence correspondant à la méthode d'Euler
for k in range(N-1):
    I3[k+1] = deltat*f(I3[k],t[k])+I3[k]
#tracé des courbes:
# trace de la courbe
plt.plot(t , I3 , color="r",label=r" $i_3(t)$ ")
plt.xlabel('t(s)')
plt.ylabel('intensité(A)')
plt.legend() #Affichage de la légende
plt.grid()#Trace du quadrillage
plt.show()#Visualisation de la courbe
```